

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»

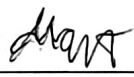
Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

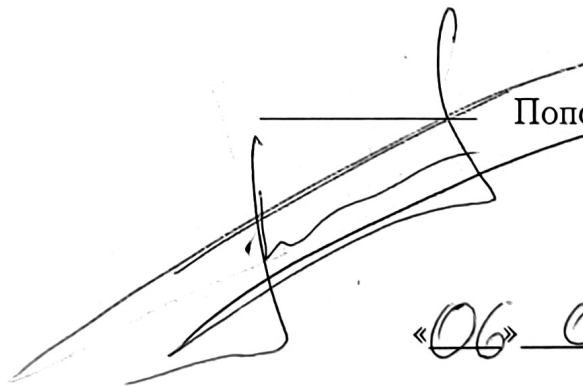
Отчет о выполнении лабораторных работ
по дисциплине «Технология проектирования приложений»

Студент
группы 5130201/30101



Мартыненко А. П.

Преподаватель



Попов С.Г.

«06» 05 2026г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Постановка задачи	3
2	Аналитика предметной области	4
2.1	Описание предметной области	4
2.2	Описание процессов	5
2.2.1	Покупка абонемента	5
2.2.2	Формирование группы	6
2.3	Роли	7
2.4	ER-диаграмма	7
3	Use-case	9
3.1	Уровень 1	9
3.2	Уровень 2	10
3.2.1	Use-case 1.1 Обращение для покупки	10
3.2.2	Use-case 1.2 Выбор сеанса	11
3.2.3	Use-case 1.3 Оформление договора	12
3.2.4	Use-case 1.4 Оплата	13
4	ВPMN-диаграмма	15
5	Описание экранных форм	16
5.1	Граф экранных форм	16
5.2	Общий JSON	17
5.3	Регистрация покупателя	23
5.4	Проверка администратором данных покупателя	25
5.5	Регистрация представителя	26
5.6	Проверка документов представителя	28
	Заключение	30

1 Постановка задачи

В ходе выполнения лабораторной работы необходимо выполнить следующие задачи.

1. Аналитическая часть.

- Выбрать отрывок текста из описания предметной области, отредактировать его.
- Создать ER-диаграмму для данного текста, составить ее описание.
- Описать процессы данной предметной области.

2. Use-case.

- Декомпозировать бизнес-процесс на несколько дочерних.
- Составить use-case диаграммы для основного и дочерних процессов.
- Описать каждую use-case диаграмму.

3. BPMN.

- Составить BPMN-диаграмму в соответствии с нотацией.

4. Экранные формы.

- Составить граф экранных форм по BPMN-диаграмме.
- Определить статус каждой формы.
- Представить пример JSON и степень его заполнения по экранным формам.

2 Аналитика предметной области

2.1 Описание предметной области

Абонемент – это бумажный документ, который фиксирует оплату одного или нескольких сеансов плавания и предоставляет право на посещение бассейна указанное число раз. Абонементом можно воспользоваться в течение полугода с момента покупки. Для продажи абонемента необходимы личные данные посетителя: ФИО, возраст, если младше 18 лет – ФИО родителя или ответственного, наличие справки от дерматолога полученной не раньше, чем за полгода. У каждого абонемента есть особое свойство – уникальный номер. На абонементе написано ФИО посетителя, количество посещений, срок годности и тариф. С расписанием сеансов можно ознакомиться в кассе бассейна, на информационной доске, а также на сайте организации.

Абонементы делятся на детские и взрослые. В детские абонементы входят занятия под руководством тренера в группе не более 10 человек по определенному расписанию. Детские абонементы делятся по ценовому сегменту на «игровое плавание», «обучение плаванию», «спортивное плавание», «оздоровительное плавание». Детские тренировки имеют фиксированные время и продолжительность, которые зависят от типа тренировки и возраста ребенка. Группы формируются из детей с разницей в возрасте не более двух лет. Взрослые абонементы разделены на типы «свободное плавание», «аквааэробика», «обучение плаванию». В зависимости от выбранного типа абонемента формируется расписание по часам и дням недели, при этом часы фиксированы, день недели можно выбирать при покупке, исходя из графика посетителя. Во взрослой группе должно быть не более 16 человек, для аквааэробики - не более 25.

В продаже абонемента участвует посетитель или ответственный за него человек в случае детских абонементов и администратор. Стоимость абонементов зависит от количества посещений и выбранного типа занятий. При покупке абонемента оформляется договор об оказании услуг между организацией и посетителем, подписывается согласие на обработку персональных данных. По запросу посетителю могут быть предоставлены необходимые лицензии и сертификаты, а также предоставлена дополнительная информация, например, какую группу лучше выбрать, исходя из запросов посетителя.

2.2 Описание процессов

2.2.1 Покупка абонеента

Покупатель обращается к администратору, чтобы купить абонемент в бассейн. Для этого он должен предоставить персональные данные: фамилию, имя и отчество, а также документ, подтверждающий личность (паспорт, свидетельство о рождении, водительские права, временное удостоверение личности). Администратор проверяет корректность данных, в случае их неполноты или отсутствия документа повторно запрашивает их у покупателя.

На основе документа администратор определяет возраст покупателя. В случае, если покупателю меньше восемнадцати лет, администратор не может продать абонемент по причине несовершеннолетия. Тогда покупатель может привести с собой взрослого представителя, который предоставит документы, подтверждающие родство или законное представительство, например свидетельство о рождении, доверенность, решение органов опеки. Если таких документов нет, они некорректны или недействительны, то администратор не может продать абонемент по причине отсутствия законного представителя.

При успешном завершении идентификации покупатель или его законный представитель должен выбрать конкретный сеанс. Администратор предоставляет информацию об условиях посещения, ограничениях и доступных сеансах для данного покупателя. Сеанс включает в себя тип, количество посещений и время.

Для взрослых абонементов доступны типы «свободное плавание» без обучения технике, «аквааэробика» и «обучение плаванию» с тренерским сопровождением. Количество посещений варьируется от 1 до 10. Сеансы начинаются каждый час с 11:00 до 20:00.

Для детских абонементов существует несколько типов, разделенных по возрасту: «игровое плавание» для детей 3-6 лет, «обучение плаванию» и «оздоровительное плавание» для детей 7-18 лет, «спортивное плавание» для подростков 11-18 лет. Количество посещений рассчитывается по количеству недель, так как число занятий в неделю фиксировано: для «игрового плавания» 2 занятия в неделю, для «обучения плаванию» и «оздоровительного плавания» 3 занятия в неделю, для «спортивного плавания» 5 занятий в неделю. Абонемент приобретается на 4, 8 или 12 недель. Также для детских групп фиксировано время проведения занятий каждого типа. В соответствии с установленными правилами покупатель или законный представитель выбирает сеанс, администратор проверяет наличие мест в конкретной группе.

Если свободных мест нет, администратор предлагает изменить один из параметров сеанса, после чего снова проверяет наличие свободных мест.

После успешного выбора сеанса администратор и покупатель оформляют договор об оказании услуг между организацией (бассейном) и посетителем. Организация оставляет за собой право аннулирования абонеента. Оно возможно в случаях, когда пользователь неоднократно нарушает правила поведения в бассейне, подвергая опасности свою жизнь и жизни окружающих. При этом денежные средства за оставшиеся сеансы не возвращаются. Также покупатель подписывает согласие на обработку персональных данных, которое действует на протяжении действия договора.

После оформления договора администратор формирует покупку, покупатель оплачивает абонемент. После подтверждения успешной оплаты администратор выдает покупателю или законному представителю банковский чек и бумажный абонемент с вписанными персональными данными и информацией о выбранном сеансе. При неудаче оплаты покупатель может повторить попытку или отказаться от приобретения абонеента.

2.2.2 Формирование группы

Формирование группы происходит при формировании договора на покупку абонеента. После идентификации покупателя администратор определяет категорию абонеента.

Для детских абонеентов администратор, исходя из возраста ребенка, предлагает доступные типы тренировок. В детских группах максимальное количество участников достигает десяти человек, также в группе не должно быть детей с разницей в возрасте более двух лет. Занятия в группах проводятся несколько раз в неделю в установленные дни и часы. Количество раз разнится в зависимости от типа занятия. На основе этих критериев покупатель выбирает группу с удобным временем начала тренировок. Если выбранная группа заполнена, администратор предлагает варианты групп с другим расписанием или типом тренировок с учетом возраста.

После определения подходящей группы администратор бронирует место для ребенка до завершения оформления договора. В случае успешного оформления договора ребенок зачисляется в данную группу. При изменении возраста ребенка или его уровня подготовки по желанию покупателя ребенок может быть переведен в другую группу. При этом до-

говор перезаключается с перерасчетом в зависимости от количества посещенных занятий.

Для взрослых абонементов покупатель выбирает желаемый тип абонемента, администратор предоставляет информацию о доступных часах посещения. Часы занятий являются фиксированными, дни недели выбираются покупателем при оформлении договора. После выбора сеанса администратор проверяет заполненность группы на выбранный день и час в соответствии с типом: при «аквааэробике» допускается не более 25 человек, при остальных типах - не более 16. Если выбранная группа заполнена, администратор предлагает иные дни посещения. После определения подходящей группы администратор бронирует место для покупателя до завершения оформления договора. В случае успешного оформления договора покупатель зачисляется в данную группу.

2.3 Роли

Роли:

Администратор бассейна - лицо, ответственное за продажу абонементов, учет посещений и управление сеансами в бассейне.

Посетитель - лицо, посещающее сеанс в бассейне.

Представитель - лицо, несущее за несовершеннолетнего (ребенка), который может покупать за него абонемент.

2.4 ER-диаграмма

Детские абонементы делятся по ценовому сегменту на игровое плавание, обучающее, спортивное и оздоровительное. Стоимость абонемента зависит от количества посещений, выбранного типа занятий и наличия или отсутствия льгот.

Исправленный текст:

Детские абонементы делятся по ценовому сегменту **на виды**: игровое плавание, обучающее, спортивное и оздоровительное. Стоимость абонемента зависит от количества посещений, выбранного типа занятий и **показателя** (наличия или отсутствия) льгот.



Рис. 1. ER-диаграмма

3 Use-case

3.1 Уровень 1

На рисунке 2 приведена use-case диаграмма первого уровня основного процесса - покупки абонемента.

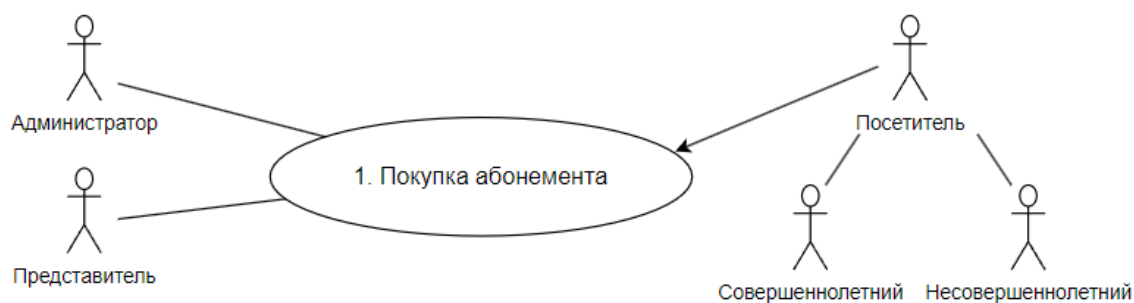


Рис. 2. Use-case диаграмма основного процесса

Входные данные: персональные данные покупателя; документ, удостоверяющий личность; выбранный тип абонемента с достаточным количеством мест, средства для оплаты.

Результат use case: оплаченный абонемент с указанным типом и количеством занятий.

Триггер: намерение посетителя приобрести абонемент.

Актеры: администратор, законный представитель, совершеннолетний и несовершеннолетний посетитель.

Основной процесс:

- 1.1. Обращение для покупки.
- 1.2. Выбор сеанса.
- 1.3. Оформление договора.
- 1.4. Оплата.

Альтернативный процесс:

- 1.5. Личность покупателя не установлена
- 1.6. Посетитель отказался от предложенных вариантов групп.
- 1.7. Отказ от подписания договора.
- 1.8. Неуспешная оплата.

Декомпозиция первого уровня

Use-case диаграмма декомпозиции основного процесса приведена на рисунке 3.

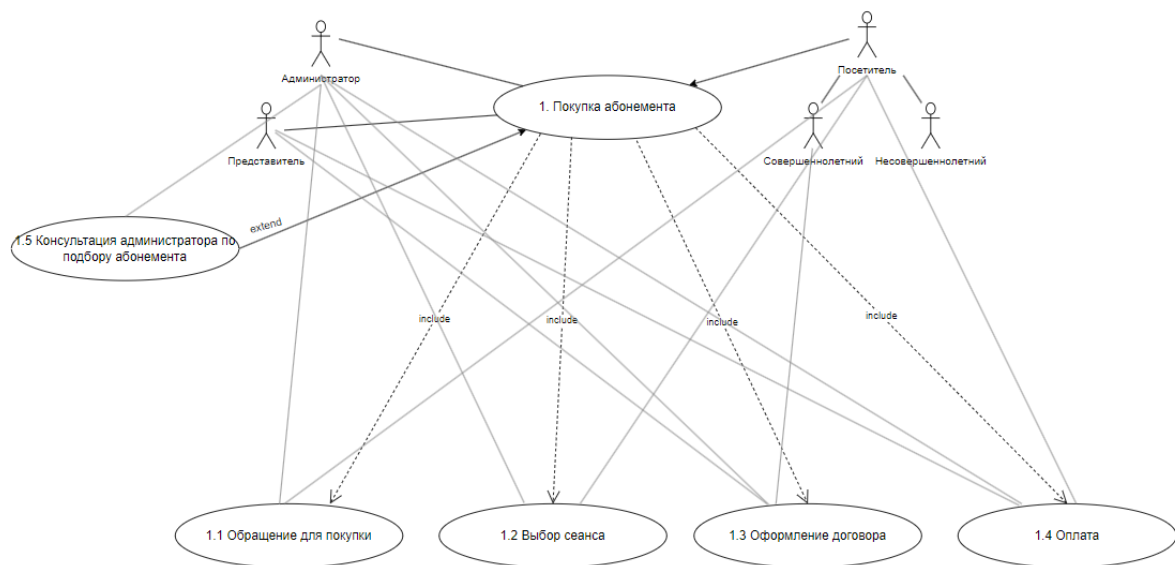


Рис. 3. Use-case диаграмма декомпозиции первого уровня основного процесса

3.2 Уровень 2

3.2.1 Use-case 1.1 Обращение для покупки

На рисунке 4 приведена use-case диаграмма обращения для покупки.

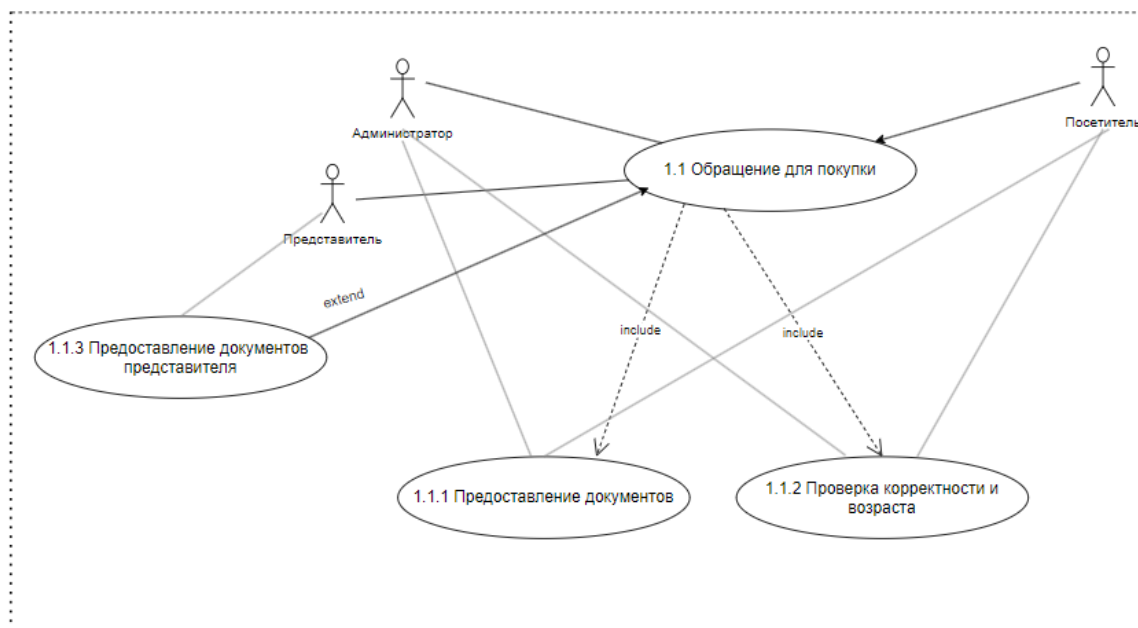


Рис. 4. Use-case диаграмма обращения для покупки

Входные данные: персональные данные покупателя; документ, удостоверяющий личность.

Результат use case: подтверждение личности покупателя или законного представителя.

Триггер: передача документов администратору.

Актеры: администратор, законный представитель, совершеннолетний и несовершеннолетний посетитель.

Основной процесс:

1.1.1. Предоставление документов.

1.1.2. Проверка корректности документов и возраста посетителя.

Альтернативный процесс:

1.1.3. Покупатель не предоставил документы.

1.1.4. Документ просрочен, недействителен или не принадлежит покупателю.

1.1.5. Представитель не имеет документов.

3.2.2 Use-case 1.2 Выбор сеанса

На рисунке 5 приведена use-case диаграмма выбора сеанса.

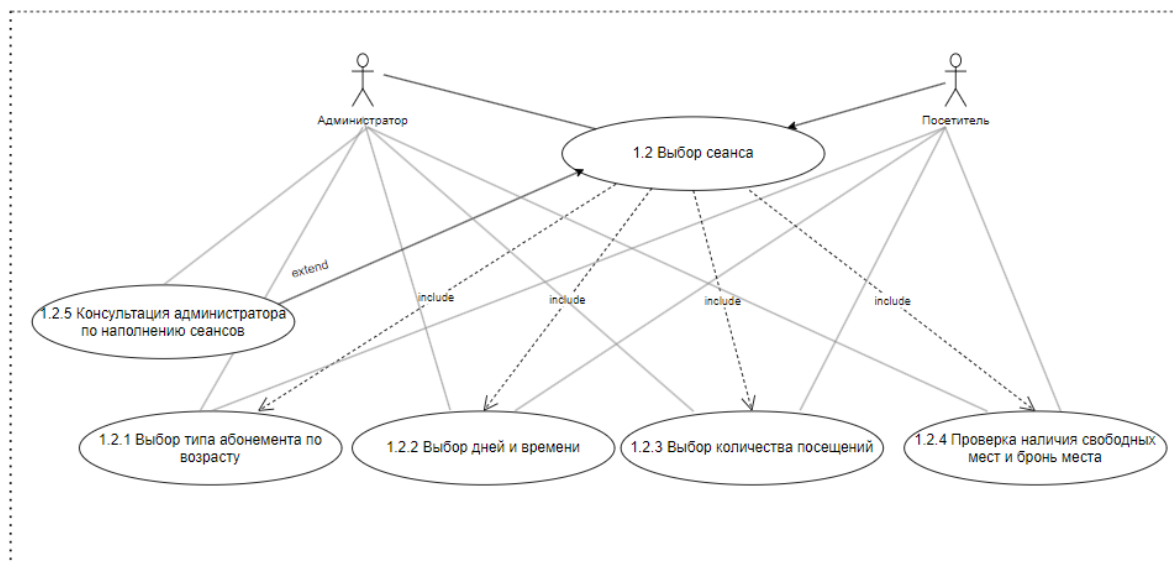


Рис. 5. Use-case диаграмма выбора сеанса

Входные данные: возраст посетителя, тип абонента, время занятий, количество посещений.

Результат use case: забронированное место в группе.

Триггер: успешное подтверждение личности посетителя.

Актеры: администратор, посетитель.

Основной процесс:

- 1.2.1 Выбор типа абонеента по возрасту.
- 1.2.2. Выбор дней и времени занятий.
- 1.2.3. Выбор количества посещений.
- 1.2.4. Проверка наличия свободных мест и бронь места.

Альтернативный процесс:

- 1.2.5. Возраст посетителя не соответствует выбранному типу абонеента.
- 1.2.6. Выбранное время занятий недоступно или в указанные дни занятия не проводятся.
- 1.2.7. Недопустимое количество посещений.
- 1.2.8. В выбранной группе нет свободных мест.

3.2.3 Use-case 1.3 Оформление договора

На рисунке 6 приведена use-case диаграмма оформления договора.

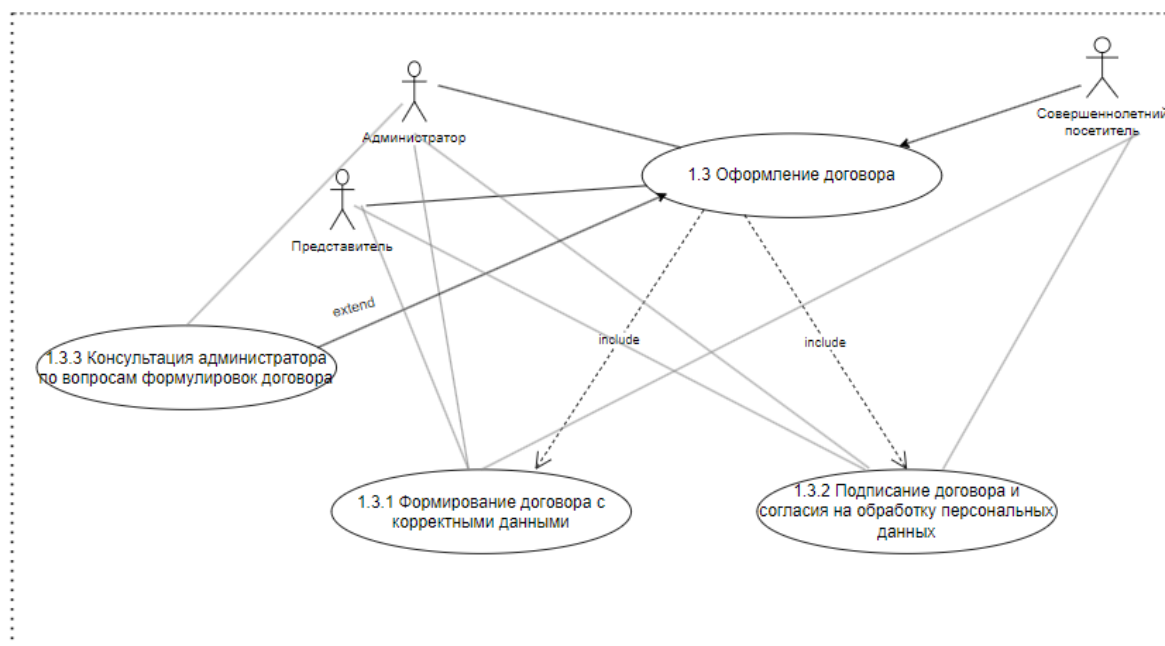


Рис. 6. Use-case диаграмма оформления договора

Входные данные: персональные данные покупателя, время и дни выбранного сеанса, количество посещений.

Результат use case: сформированный корректный подписанный договор о получении услуги.

Триггер: успешный выбор сеанса.

Акторы: администратор, совершеннолетний посетитель, законный представитель.

Основной процесс:

1.3.1. Формирование договора с корректными данными.

1.3.2. Подписание договора и согласия на обработку персональных данных.

Альтернативный процесс:

1. Договор сформирован некорректно.
2. Договор сформирован, посетитель проконсультировался с администратором по непонятным формулировкам и подписал договор и согласие на обработку персональных данных.
3. Договор сформирован, посетитель проконсультировался с администратором по непонятным формулировкам и отказался от подписания договора или согласия на обработку персональных данных.
4. Договор сформирован, посетитель отказался от подписания договора или согласия на обработку персональных данных.
5. Договор сформирован, посетитель проконсультировался с администратором по непонятным формулировкам и подписал договор, проконсультировался с администратором по поводу согласия на обработку персональных данных и подписал его.

3.2.4 Use-case 1.4 Оплата

На рисунке 7 приведена use-case диаграмма оплаты.

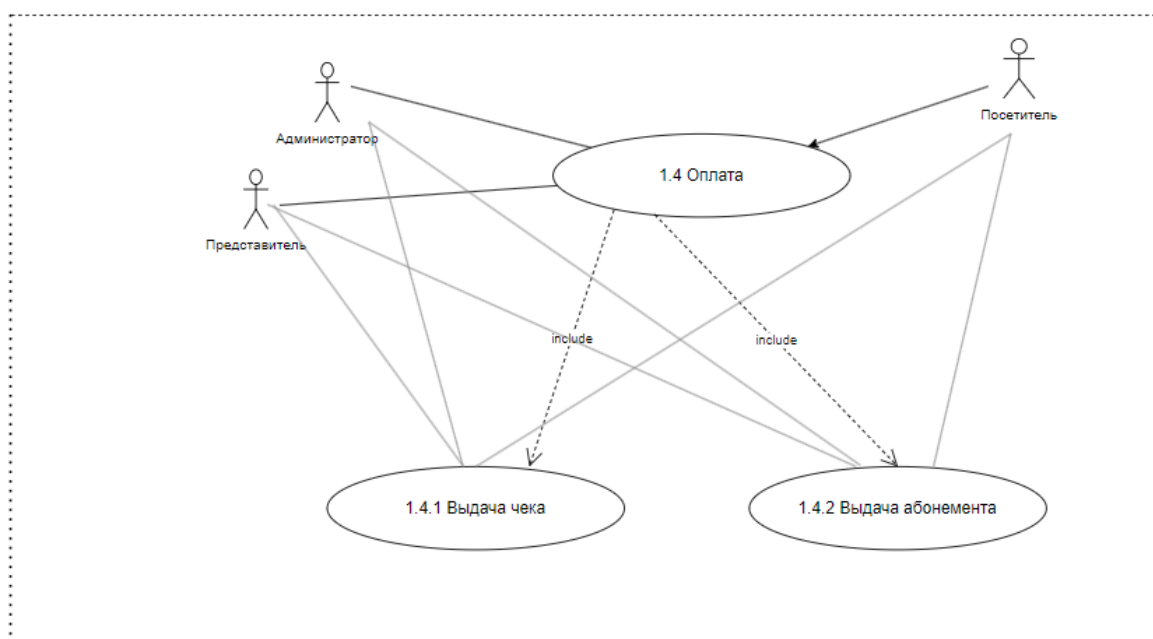


Рис. 7. Use-case диаграмма оплаты

Входные данные: сумма оплаты

Результат use case: выданный абонемент, действительный на указанное число занятий в конкретное время.

Триггер: успешное подписание договора.

Акторы: администратор, совершеннолетний посетитель, законный представитель.

Основной процесс:

1.4.1 Выдача чека.

1.4.2. Выдача абонемента.

Альтернативный процесс:

1.4.3. Недостаточно средств для оплаты.

1.4.4. Отмена оплаты покупателем.

15

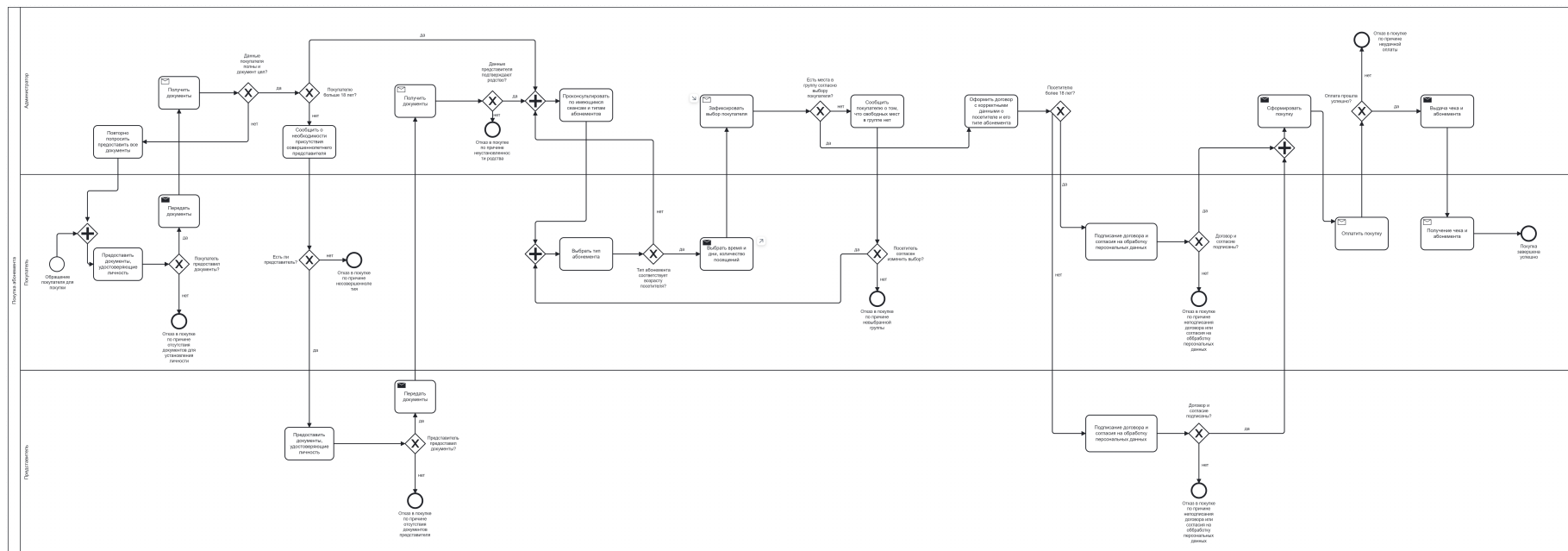


Рис. 8. ВРМН-диаграмма

5 Описание экранных форм

5.1 Граф экранных форм

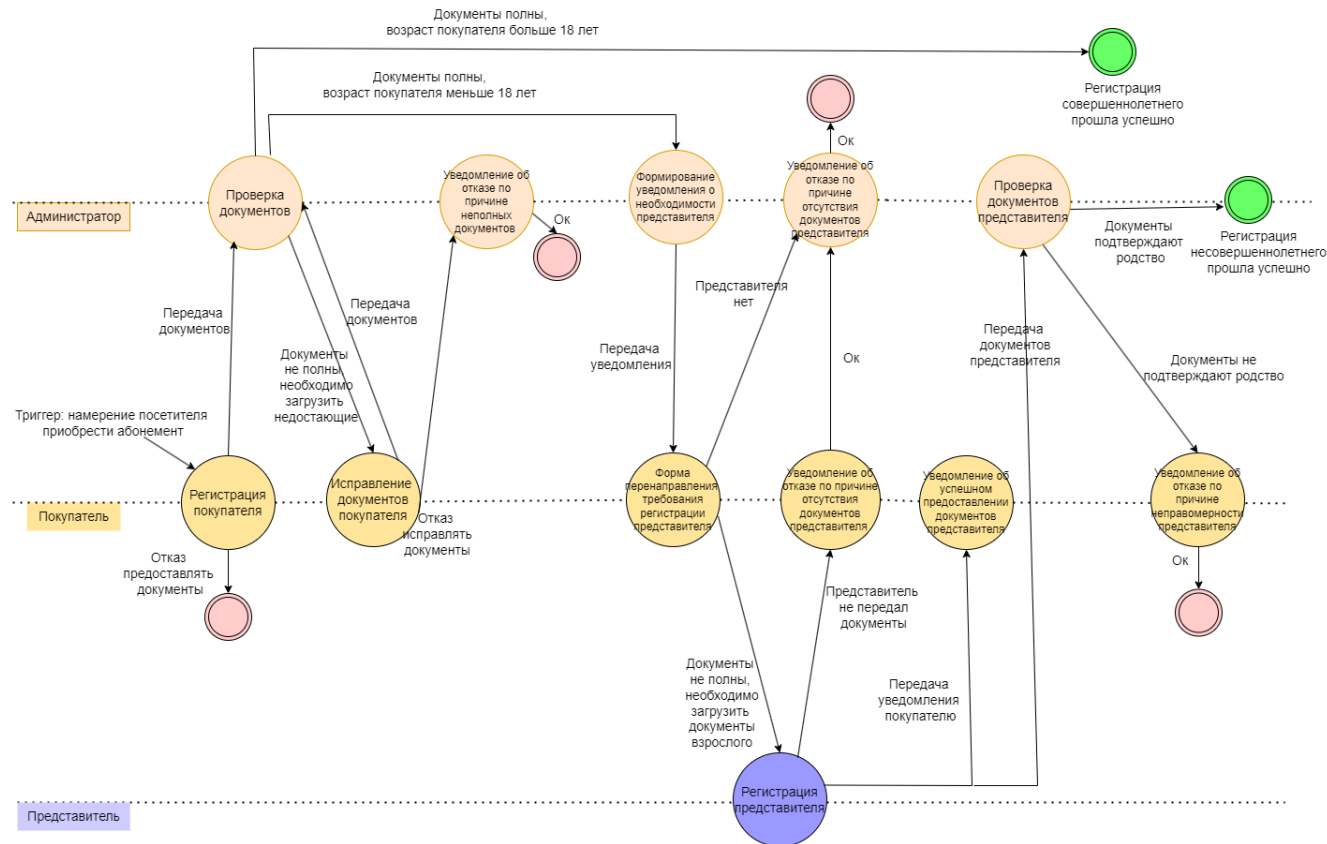


Рис. 9. Граф связи форм

Были выделены следующие формы:

Название формы	Статус
Форма регистрации покупателя.	Заполнение персональных данных покупателя
Форма проверки документов.	Проверка администратором персональных данных
Форма исправления регистрации покупателя.	Корректировка персональных данных покупателя
Уведомление об отказе по причине неполных документов	Завершение процесса с отказом
Формирование уведомления о необходимости представителя.	Информирование покупателя о необходимости представителя
Форма перенаправления требования регистрации представителя.	Отправка представителю запроса на предоставление данных
Форма регистрации представителя.	Заполнение персональных данных представителя
Уведомление об отказе по причине отсутствия документов представителя.	Завершение процесса с отказом
Уведомление об успешном представлении документов представителя.	Информирование покупателя о согласии представителя
Форма проверки документов представителя.	Проверка администратором персональных данных представителя
Уведомление об отказе по причине неправомерности представителя.	Завершение процесса с отказом
Уведомление об успешной регистрации.	Завершение процесса с успехом

5.2 Общий JSON

```
1 {  
2   "subscription": {  
3     "id": 1,  
4     "visitor": {
```

```

5      "id": 101,
6      "personalInfo": {
7          "lastName": "Иванов",
8          "firstName": "Петр",
9          "middleName": "Сергеевич",
10         "birthDate": "2010-05-20",
11         "age": 14,
12         "email": "ivanov@email.ru"
13     },
14     "documents": {
15         "docScan": "my_doc.pdf",
16         "documentType": "passport",
17         "documentNumber": "4512123456",
18         "documentIssueDate": "2020-05-20"
19     },
20     "check":{
21         "isFull": true,
22         "isAdult": false,
23         "incorrectReason": "Персональные" данные не совпадают с документами"
24     }
25 },
26 "representative": {
27     "hasRepresentative": true,
28     "id": 102,
29     "personalInfo": {
30         "lastName": "Иванова",
31         "firstName": "Мария",
32         "middleName": "Петровна",
33         "birthDate": "1985-03-15",
34         "relationship": "mother",
35         "email": "maria.ivanova@email.ru"
36     },
37     "documents": {
38         "passportScanRelation": "my_doc.pdf",
39         "documentType": "birth_certificate",
40         "documentNumber": "BC-123456",
41         "documentTypeRelation": "passport",
42         "documentNumberRelation": "4512123456",
43         "documentIssueDateRelation": "2020-05-20"
44     },
45     "check":{
46         "isFull": true,
47         "isRelative": true
48     }
49 }
50 }
51 }
52

```

Описание структуры JSON

Уровень subscription

- Тип: Объект (Object)

- Описание: элемент, содержащий всю информацию об абонементе
- `id` - поле верхнего уровня.
- Тип: Целое число (Integer)
- Диапазон: 1 до 100000
- Обоснование: Уникальный идентификатор абонемента в системе

Вложенные объекты

1. visitor (Посетитель)

- Тип: Объект (Object)
- Описание: содержит персональные данные посетителя бассейна

Поля объекта visitor:

- `id`
 - Тип: Целое число (Integer)
 - Диапазон: 1 до 50000
 - Обоснование: Уникальный идентификатор посетителя
- `personalInfo`
 - Тип: Объект (Object)
 - Описание: Персональная информация
 - `lastName`, `firstName`, `middleName`
 - * Тип: Строка (String)
 - * Длина: 1-50 символов
 - * Обоснование: ФИО посетителя
 - `birthDate`
 - * Тип: Строка (String)
 - * Формат: YYYY-MM-DD
 - * Обоснование: Дата рождения
 - `age`

- * Тип: Целое число (Integer)
 - * Диапазон: 3 до 100
 - * Обоснование: Возраст для автоматического определения категории абонента
- email
 - * Тип: Строка (String)
 - * Длина: 5-254 символа
 - * Обоснование: Email для уведомлений
- documents
 - Тип: Объект (Object)
 - Описание: Документы посетителя
 - docScan
 - * Тип: Строка (String)
 - * Длина: 1-255 символов
 - * Обоснование: Имена файлов всегда текстом
 - documentType
 - * Тип: Строка (String)
 - * Допустимые значения: «passport», «birth_certificate», «driver_license», «temp_id»
 - * Обоснование: Тип документа, удостоверяющего личность
 - documentNumber
 - * Тип: Строка (String)
 - * Длина: 6-20 символов
 - * Обоснование: Номер документа
 - documentIssueDate
 - * Тип: Строка (String)
 - * Формат: YYYY-MM-DD
 - * Обоснование: Дата выдачи документа
- check
 - isFull

- * Тип: Булево (Boolean)
- * Обоснование: Флаг полноты документов
- isAdult
 - * Тип: Булево (Boolean)
 - * Обоснование: Флаг совершеннолетия (возраст ≥ 18)
- incorrectReason
 - * Тип: Строка (String)
 - * Обоснование: Причина возврата на доработку документов

2. representative (Представитель)

- Тип: Объект (Object)
- Описание: Данные законного представителя (для несовершеннолетних)

Поля объекта representative:

- hasRepresentative
 - Тип: Булево (Boolean)
 - Обоснование: Флаг наличия представителя
- id
 - Тип: Целое число (Integer)
 - Диапазон: 1 до 50000
 - Обоснование: Уникальный идентификатор представителя
- personalInfo
 - Тип: Объект (Object)
 - lastName, firstName, middleName
 - * Тип: Строка (String)
 - * Длина: 1-50 символов
 - birthDate
 - * Тип: Строка (String)

- * Формат: YYYY-MM-DD
- relationship
 - * Тип: Строка (String)
 - * Допустимые значения: «mother», «father», «guardian»
 - * Обоснование: Степень родства или представительства
- email
 - * Тип: Строка (String)
 - * Обоснование: Контактная информация представителя
- documents
 - Тип: Объект (Object)
 - passportScanRelation
 - * Тип: Строка (String)
 - * Длина: 1-255 символов
 - * Обоснование: Имена файлов всегда текстом
 - documentType
 - * Тип: Строка (String)
 - * Допустимые значения: «birth_certificate», «guardianship», «power_of_attorney»
 - * Обоснование: Тип документа, подтверждающего родство
 - documentNumber
 - * Тип: Строка (String)
 - * Длина: 6-30 символов
 - * Обоснование: Номер документа, подтверждающего родство
 - documentTypeRelation
 - * Тип: Строка (String)
 - * Допустимые значения: «passport», «driver_license», «temp_id»
 - * Обоснование: Тип документа, удостоверяющего личность представителя
 - documentNumberRelation
 - * Тип: Строка (String)

- * Длина: 6-30 символов
- * Обоснование: Номер документа, удостоверяющего личность представителя
- documentIssueDateRelation
 - * Тип: Строка (String)
 - * Формат: YYYY-MM-DD
 - * Обоснование: Дата выдачи документа, удостоверяющего личность представителя
- check
 - isFull
 - * Тип: Булево (Boolean)
 - * Обоснование: Флаг полноты документов
 - isRelative
 - * Тип: Булево (Boolean)
 - * Обоснование: Флаг подтверждения родства между покупателем и посетителем

5.3 Регистрация покупателя

```

1  {
2    "subscription": {
3      "id": 1,
4      "visitor": {
5        "personalInfo": {
6          "lastName": "Иванов",
7          "firstName": "Петр",
8          "middleName": "Сергеевич",
9          "birthDate": "2010-05-20",
10         "email": "ivanov@email.ru"
11       },
12     },
13     "documents": {
14       "docScan": "mydoc.pdf",
15       "documentType": "passport",
16       "documentNumber": "4512123456",
17       "documentIssueDate": "2020-05-20"
18     },
19     "check": {
20       "isFull": null,
21       "isAdult": null,
22       "incorrectReason": null
23     }
24   }

```

25
26
27
28

```
...  
}  
}
```

Заполненные поля:

- ФИО посетителя.
- Дата рождения.
- Email.
- Тип и номер документа, скан-копия в формате файла pdf.

Список проверок:

- Все обязательные поля заполнены.
- Email соответствует регулярке:
`/^[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,}$/i`
- Возраст определен корректно.

Форма регистрации покупателя

Заполните персональные данные посетителя:

Введите фамилию
это поле обязательно для заполнения

Введите имя
это поле обязательно для заполнения

Введите отчество

Введите дату рождения:
01.01.2000 
это поле обязательно для заполнения

Прикрепите паспорт или свидетельство о рождении:
 document.pdf
это поле обязательно для заполнения

Введите адрес электронной почты:
address@gmail.com
это поле обязательно для заполнения

Прикрепить файлы и отправить на проверку администратору

Отказаться предоставлять документы

Рис. 10. Эскиз экранной формы регистрации покупателя

5.4 Проверка администратором данных покупателя

```
1  {
2    "subscription": {
3      "id": 1,
4      "visitor": {
5        "personalInfo": {
6          "lastName": "Иванов",
7          "firstName": "Петр",
8          "middleName": "Сергеевич",
9          "birthDate": "2010-05-20",
10         "email": "ivanov@email.ru"
11       },
12       "documents": {
13         "docScan": "mydoc.pdf",
14         "documentType": "passport",
15         "documentNumber": "4512123456",
16         "documentIssueDate": "2020-05-20"
17       },
18       "check": {
19         "isFull": true,
20         "isAdult": false,
21         "incorrectReason": null
22       }
23     }
24   }
25 }
26
27
```

Заполненные поля:

- Флаг совершеннолетия покупателя
- Флаг того, что все документы заполнены
- При необходимости - причина возврата документов на доработку

Список проверок:

- Выбран результат проверки
- Если не все обязательные поля заполнены или есть ошибки в документах - обозначена причина возврата документов на доработку
- Возраст определен корректно, в соответствии с возрастом предоставлен флаг, определяющий совершеннолетие (isAdult)

Форма проверки администратором

Персональные данные посетителя:

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения:

01.01.2000

Паспорт:

document.pdf

Выберите результат проверки:

☐ Документы полны, покупатель совершеннолетний

☐ Документы полны, покупатель несовершеннолетний

☐ Документы не полны

Причина некорректности регистрации:

☐ Персональные данные не совпадают с документами

☐ Нет прикрепленного документа

☐ Другое

Введите причину

Отправить результаты проверки покупателю

Рис. 11. Эскиз экранной формы проверки документов покупателя

5.5 Регистрация представителя

```

1  {
2    "subscription": {
3      "id": 1,
4      "visitor": {
5        "personalInfo": {
6          "lastName": "Иванов",
7          "firstName": "Петр",
8          "middleName": "Сергеевич",
9          "birthDate": "2010-05-20",
10         "email": "ivanov@email.ru"
11       },
12       "documents": {
13         "docScan": "mydoc.pdf",
14         "documentType": "passport",
15         "documentNumber": "4512123456",

```

```

16         "documentIssueDate": "2020-05-20"
17     },
18     "check":{
19         "isFull": true,
20         "isAdult": false,
21         "incorrectReason": null
22     }
23 },
24 },
25     "representative": {
26         "hasRepresentative": true,
27         "personalInfo": {
28             "lastName": "Иванова",
29             "firstName": "Мария",
30             "middleName": "Петровна",
31             "relationship": "mother"
32         },
33         "documents": {
34             "passportScanRelation": "my_doc.pdf",
35             "documentType": "birth_certificate",
36             "documentNumber": "BC-123456",
37             "documentTypeRelation": "passport",
38             "documentNumberRelation": "4512123456",
39             "documentIssueDateRelation": "2020-05-20"
40         },
41         "check":{
42             "isFull": null,
43             "isRelative": null
44         }
45     }
46 }
47 }
48

```

Заполненные поля:

- Все данные посетителя
- Дата выдачи документа
- Данные представителя (если требуется)
- Документ, подтверждающий родство в формате файла pdf

Список проверок:

- Возраст посетителя определен корректно
- Для несовершеннолетних представлен представитель
- Документ представителя представлены, корректны и полны

Рис. 12. Эскиз экранной формы регистрации представителя

5.6 Проверка документов представителя

```

1  {
2    "subscription": {
3      "id": 1,
4      "visitor": {
5        "personalInfo": {
6          "lastName": "Иванов",
7          "firstName": "Петр",
8          "middleName": "Сергеевич",
9          "birthDate": "2010-05-20",
10         "email": "ivanov@email.ru"
11        },
12        "documents": {
13          "docScan": "mydoc.pdf",
14          "documentType": "passport",
15          "documentNumber": "4512123456",
16          "documentIssueDate": "2020-05-20"
17        },
18        "check": {
19          "isFull": true,
20          "isAdult": false,
21          "incorrectReason": null
22        }
23      }
24    },
25    "representative": {
26      "hasRepresentative": true,
27      "personalInfo": {
28        "lastName": "Иванова",
29        "firstName": "Мария",
30        "middleName": "Петровна",
31        "relationship": "mother"
32      },
33      "documents": {
34        "passportScanRelation": "my_doc.pdf",

```

```

35     "documentType": "birth_certificate",
36     "documentNumber": "BC-123456",
37     "documentTypeRelation": "passport",
38     "documentNumberRelation": "4512123456",
39     "documentIssueDateRelation": "2020-05-20"
40 },
41 "check":{
42     "isFull": true,
43     "isRelative": true
44 }
45 }
46 }
47 }
48

```

Заполненные поля:

- Флаг того, что документы заполнены
- Флаг, подтверждающий родство представителя и покупателя

Список проверок:

- Документы представителя подтверждают родство с несовершеннолетним покупателем

Форма проверки администратором документов представителя

Представитель для несовершеннолетнего

Фамилия имя отчество

Паспорт представителя:

document.pdf

Паспорт или свидетельство о рождении ребенка:

document.pdf

Выберите результат проверки:

☐ Документы подтверждают родство

☐ Документы не подтверждают родство

Отправить результаты проверки

Рис. 13. Эскиз экранной формы проверки документов представителя

Заключение

В ходе данной лабораторной работы был проведен анализ предметной области, связанной с регистрацией покупателя и покупкой абонемента в бассейн.

Выбран отрывок текста из описания предметной области, отредактирован и на его основе создана ER-диаграмма, а также ее описание. Описаны процессы данной предметной области. Основной процесс декомпозирован на несколько дочерних, составлено 7 use-case диаграмм: 1 диаграмма основного процесса, 1 диаграмма декомпозиции первого уровня, 4 диаграммы второго уровня. Разработана BPMN-диаграмма для бизнес-процесса покупки абонемента. Разработан граф экранных форм, содержащий 12 форм, 5 из которых являются уведомлениями. Спроектированы экранные формы для взаимодействия между разными ролями. Составлен пример JSON с разбиением по степени заполнения в соответствии с экранными формами.

Работа была выполнена на ноутбуке с процессором AMD Ryzen 5 4600H, 8 ГБ оперативной памяти и операционной системой Windows 11.